人工智能大模型赋能网络与数据安全

姚龙飞　　王　欣
杭州安恒信息技术股份有限公司

引言

随着人工智能(artificial intelligence, AI)技术的飞速发展,大模型在各个领域展现出巨大的潜力。尤其是网络与数据安全领域,安全垂域大模型的出现为应对日益复杂的网络与数据威胁提供了全新的解决方案。AI 技术和网络与数据安全的深度融合,已成为推动安全防护体系智能化升级的关键动力。本文将深入探讨 AI 大模型在网络与数据安全领域的创新实践,并重点分析其所带来的显著效果和巨大价值。

AI 大模型驱动网络与数据安全智能化演进

网络安全领域面临着海量数据、复杂模式和实时响应等多重挑战,AI 大模型在此拥有广阔的应用空间。为了更好地将 AI 应用于网络安全,需要一个清晰、务实和可持续的智能化演进路径。基于技术成熟度、业务需求、基础设施和风险演化的综合考量,可以将 AI 在网络安全领域的落地应用划分为 5 个逻辑递进的阶段[1]。

第 1 阶段(level1, L1):智能助手　AI 扮演“智能助手”的角色,赋能人类专家,提升工作效率;同时,能够自动筛选安全信息与事件管理系统(security information and event management, SIEM)日志,快速识别简单异常,并辅助生成基础的检测规则。此阶段,AI 能力主要依赖自然语言处理和基础模式识别。

第 2 阶段(level2, L2):人机协同　AI 开始承担更复杂的任务,实现初步自动化,但仍处于人类的监督之下;终端检测与响应(endpoint detection and response, EDR)、托管检测与响应(managed detection and response, MDR)平台借助 AI 进行告警关联分析,安全编排、自动化与响应(security orchestration automation and response, SOAR)平台在 AI 驱动下自动执行部分安全剧本。此阶段需要机器学习、基础智能体和可控内容生成等技术支撑。

第 3 阶段(level3, L3):条件自主　AI 在特定、边界清晰且风险可控的场景下,获得“有条件的自主权”;AI 可以动态调整防火墙策略,主动进行威胁狩猎,甚至辅助漏洞验证和评估。此阶段要求 AI 具备更强的学习、推理和理解能力。

第 4 阶段(level4, L4):高度自主　AI 成为网络安全运营的“主导力量”,在绝大多数场景下实现自主防御;AI 能够近乎实时地响应和遏制高级威胁,驱动自动化的红蓝对抗演练,进行预测性安全分析。此阶段需要强大的生成式 AI、多智能体协同和自监督学习等尖端能力。

第 5 阶段(level5, L5):完全自主　AI 这是 AI 在网络安全领域的终极愿景,实现完全自主运行的“数字免疫系统”;AI 能够自主演进安全架构、自愈网络漏洞、在全球范围内联邦协作、实现无监督安全运维。L5 阶段高度依赖于通用人工智能(artificial general intelligence, AGI)的突破。

DOI:10.11991/cccf.202506008
通信作者:姚龙飞, E-mail: luke.yao@dbappsecurity.com.cn

©《计算》编辑部版权所有

安全垂域大模型：技术创新与应用实践

从 L1 到 L5，智能化的核心永远是 AI 大模型的能力。将 AI 大模型应用于网络安全、数据安全领域的探索过程中，安恒信息推出了安全垂域大模型：恒脑，并以此打通企业核心数据资产从积累到应用的通道。安全垂域大模型的构建训练方式和数据开发是关键。

恒脑的训练方法与优化策略

为了提升模型的性能和效率，恒脑在训练过程中采用了多种方法和策略。

数据采集与预处理 数据来源方面主要依托 17 年的赛事安保经验和遍布全国的服务网络，深度挖掘企业自有数据，构建企业业务数据飞轮，持续获得高价值的垂域数据。此外，爬取公开的网络安全数据，并利用知识蒸馏技术迁移现有模型的知识作为补充[2]。

模型架构设计 采用字节级字节对编码（byte-level byte-pair encoding, BBPE）算法进行分词，支持多语言，解决未登录词问题。使用旋转位置编码（rotary position embedding, RoPE）提升长序列任务的性能和稳定性。引入均方根层归一化（root mean square layer normalization, RMSNorm）方法优化训练稳定性和计算效率[3]。

训练过程与优化 训练主要手段是调整学习率、优化器参数等超参数[4]，使用 AdamW 优化器动态调整学习率。采用梯度累积、混合精度训练等技术提升训练效率，实现快速收敛[5]。

恒脑的核心数据构造方法

为保障模型在安全垂域的优秀表现，需要对核心数据进行深度治理，以部分经典数据的构造来阐述本文模型的深度治理方法。

漏洞数据构造

网络与数据中的漏洞数据是指用于描述、记录或分析计算机系统、网络设备或软件中存在的安全弱点的结构化或非结构化信息集合，其核心价值在于帮助识别和修复潜在风险，其中包含基本信息、技术细节、影响范围等。基本信息包含漏洞的标识与描述、严重性分级。每个漏洞都有唯一的编号，如通用漏洞披露编号（common vulnerabilities & exposures, CVE）中“CVE-2024-1234”用于全球统一标识漏洞。技术描述包括漏洞触发条件、攻击路径以及受影响组件。严重性分级使用通用漏洞评分系统（common vulnerability scoring system, CVSS）量化漏洞危害等级。

漏洞数据对大语言模型（large language model, LLM）理解网络安全漏洞具有关键作用：通过分析漏洞数据集如 CVE 漏洞描述和攻击案例，模型可学习漏洞的触发模式，如结构化查询语言（structured query language, SQL）注入、跨站脚本的代码特征，从而推断其成因（如输入验证缺失、权限配置错误等）；同时，结合修复方案数据（如补丁代码、安全配置文档），模型可生成修复建议（如过滤用户输入、启用参数化查询），甚至模拟攻击链以验证防御措施的有效性。这种“漏洞识别–成因分析–修复验证”的全流程学习，使 LLM 不仅能辅助自动化漏洞检测，还能推动自适应安全防护系统的演进。

在构造漏洞数据时，恒脑团队将漏洞信息整理为结构化的输入格式。例如，对于一个 SQL 注入漏洞，恒脑会提供的信息包括：漏洞描述（通过用户输入参数注入恶意 SQL 代码，导致数据库信息泄露）、影响范围（Web 应用程序的用户输入验证模块）、利用方式（攻击者通过构造特殊输入绕过验证，执行恶意 SQL 语句）、技术细节（涉及的代码片段、数据库类型、受影响的版本等）。

恒脑会将遇到的实际问题补充到输入中，例如：系统日志中发现异常的 SQL 查询行为；某个特定功能模块频繁出现未授权访问；用户报告数据异常或页面返回错误。通过输入这些信息，恒脑会明确要求模型进行以下任务：

1）漏洞检测建议。生成检测漏洞的具体方法，例如：使用静态代码分析工具扫描相关代码；部署动态分析工具监控运行时行为；提供测试用例或概念验证（proof of concept, PoC）漏洞存在。

2）漏洞修复建议。提供修复方案，例如：使用参数化查询替代直接拼接 SQL 语句；强化输入验证，限制用户输入的内容类型；升级受影响的库或框架到安全版本。

3）漏洞防御建议。生成长期的防御策略，例如：部署 Web 应用防火墙（Web application firewall, WAF）拦截恶意请求；实施最小权限原则，限制数据库访问权

限；定期进行安全审计和漏洞扫描。

通过这种方式，大模型能够结合输入的漏洞信息和问题，生成结构化且可操作的建议，再将这些结构化的数据作为预训练、后训练恒脑大模型的数据，可以增强恒脑大模型对于漏洞相关知识的理解能力[4]。

恶意文件数据构造

在网络与数据中，恶意文件是指被设计用于执行有害操作或未经授权行为的文件，可以破坏系统、窃取数据、控制设备或干扰正常运行。恶意文件可以伪装成看似无害的文件(如文档、图片、可执行程序等)，并通过电子邮件附件、下载链接或受感染的存储设备传播。

恶意文件包含的内容：

1)恶意代码：用于执行破坏性操作(如删除文件、篡改系统设置)；

2)后门程序：允许攻击者远程访问受感染设备；

3)键盘记录器：记录用户输入的密码或敏感信息；

4)加密勒索软件：加密用户文件并要求支付赎金；

5)信息窃取器：收集设备上的敏感数据(如信用卡信息、登录凭证)；

训练数据以研究团队捕获的恶意软件样本和公开的恶意软件库收集各种类型的恶意软件样本，包括病毒、蠕虫、木马、勒索软件、间谍软件等为基础，并进行扩展。

方法 1 利用恶意代码生成工具或技术，对现有恶意软件样本进行修改和变种生成，例如：

1)代码混淆：改变代码的结构和表示形式，使其难以被静态分析识别。

2)加壳：对恶意软件进行压缩和加密，增加分析的难度。

3)多态性：使恶意软件在每次传播时改变其代码，躲避基于特征码的检测。

4)变形：改变恶意软件的文件格式或结构。

方法 2 模拟恶意行为合成数据，模拟恶意脚本、编写模拟恶意行为的脚本，例如：

1)文件操作：创建、修改、删除文件，模拟勒索软件加密文件的行为；

2)网络通信：建立网络连接，发送和接收数据，模拟命令与控制(command and control, C&C)通信；

3)系统调用：调用操作系统应用程序编程接口(application programming interface, API)，执行敏感操作，例如修改注册表、提升权限等；

可以使用不同的编程语言和技术来编写这些脚本，以增加数据的多样性。

方法 3 生成对抗网络(generative adversarial network, GAN)：使用 GAN 生成新的、未知的恶意软件样本。GAN 由生成器和判别器组成，生成器负责生成新的恶意软件样本，判别器负责判断样本是真实的还是生成的。通过对抗训练，GAN 可以生成高质量的恶意软件样本，用于强化安全大模型。

方法 4 数据增强技术：对已有的恶意文件数据进行增强，以增加数据的多样性和泛化能力，例如：

1)字节翻转：随机翻转文件中的某些字节；

2)插入/删除字节：在文件中随机插入或删除一些字节；

3)改变文件大小：增加或减少文件的大小。

通过多种方式，大模型能够结合输入的样本信息习得变种样本的泛化分析能力，具备恶意文件的自动化分析实战价值。

告警研判数据构造

在网络与数据领域，告警研判是指安全人员或系统对安全设备或工具发出的告警信息进行深入分析和判断的过程，目的是确定告警的真实性、严重程度以及是否需要采取相应的响应措施。告警研判通常涉及：

1)攻击方向判断：分析攻击的来源和目标，判断是外部攻击、内网横向移动还是其他类型的攻击行为。

2)攻击者性质判断：利用威胁情报库分析攻击者的互联网协议(internet protocol, IP)地址等信息，判断其是否具有恶意属性。

3)攻击手段分析：识别攻击者使用的具体攻击手段，如 SQL 注入、端口扫描等。

4)攻击意图研判：分析攻击者的目的，如窃取数据、破坏系统等。

5)影响评估：评估攻击对系统或数据的影响程度，确定损失并制定恢复计划。

示例：

1)登录失败告警：短时间内大量登录失败请求，可能表明存在暴力破解攻击。通过查看登录日志、检查相关文件，可以确认是否为真实攻击。

2)端口扫描告警：监控到某 IP 对多个端口进行扫

描，可能表明存在扫描行为。进一步分析 IP 的历史行为和扫描频率，可以判断攻击的严重性。

3）异常网络流量告警：检测到异常的网络流量，如大量数据外传，可能表明存在数据泄露风险。通过分析流量特征和目标 IP，可以判断攻击的真实性。

大模型参与告警研判的核心价值在于上下文理解，包括请求与响应、多次请求、异常代码所处上下文位置等，通过分析告警研判数据，大模型可以学习到告警的特征和模式，从而更精准地识别真实攻击和误报。

为了提升恒脑大模型的告警研判相关能力，恒脑团队收集和整理了大量告警研判数据，包括防火墙、入侵检测系统（intrusion detection system, IDS）、终端检测与响应（endpoint detection and response, EDR）等安全工具生成的告警信息。这些数据包含以下特征信息：

1）原始告警信息：接收到的原始告警日志或告警信息，可以是结构化的或非结构化的文本；

2）告警来源：产生告警的系统或设备，例如 Web 服务器、防火墙、IDS、主机安全代理等；

3）告警时间：告警发生的时间；

4）告警级别：告警严重程度，例如高、中、低信息；

5）告警类型：例如 SQL 注入尝试、跨站脚本攻击、恶意文件上传、暴力破解、C&C 连接等；

6）相关实体：告警涉及的 IP 地址、域名、用户名、文件哈希值等；

7）研判步骤：人工或安全专家对告警进行分析和判断的步骤和依据；

8）研判结果：基于研判步骤得出的结论，例如确认攻击、可疑行为、误报等；

9）处置建议：针对研判结果提出的处置措施；

10）置信度：对研判结果和处置建议的置信程度；

11）标签：用于模型训练的标签，例如攻击类型、是否误报等。

通过构建大量包含丰富信息和详细研判过程的告警语料，有效训练安全大模型，使其具备告警研判和提出合理处置建议的能力，从而提升整体安全运营效率和水平。

构建安全可靠的智能体开发平台

智能体作为人工智能的重要应用形式，正逐渐成为网络与数据领域的关键工具[6]。然而，当前许多智能体开发平台仅注重工作流的编排和可视化界面，而忽视了底层能力的建设。基于恒脑的设计经验，安恒提出了一套面向网络与数据领域的智能体开发平台的框架[7]。该框架通过多层安全防护机制，确保智能体在开发、运行和交互过程的稳定性和安全性，有效应对网络与数据场景中恶意代码、恶意文件分析等高风险场景的挑战，为网络与数据领域的智能体应用提供坚实的安全保障。

网安领域的安全需求分析

智能体开发平台在网络与数据领域面临着一系列独特的安全需求。

恶意代码与恶意文件的防护需求　平台需要具备强大的恶意代码检测和防护能力，防止恶意内容导致系统被攻击、数据泄露或服务中断。

智能体对抗网络攻击的安全需求　平台需要为智能体提供强大的安全防护机制，确保智能体在对抗网络攻击的过程中不会被攻击者利用。

多租户环境下的安全隔离需求　平台需要具备严格的多租户隔离机制，确保不同租户之间的数据和操作相互独立，互不干扰。

智能体逻辑与行为的安全需求　平台需要对智能体的逻辑和行为进行严格的管理和监控，确保其符合安全规范，防止被攻击者利用或对系统造成危害。

智能体开发平台安全框架设计

一个安全可靠的智能体开发平台框架应包括以下几个核心层次：

安全防护层　对平台进行全方位安全防护，防止恶意攻击和恶意内容的入侵。

安全隔离层　确保多租户环境下数据、操作隔离。

安全检测层　对平台运行状态进行实时监测，及时发现潜在的安全威胁[8]。

安全管理层　负责平台安全策略的管理和更新，确保平台的安全性。

安全框架的关键技术实现

为了实现本文提出的安全框架，需要采用一系列关键技术：

代码沙箱技术 通过操作系统的虚拟化技术实现资源隔离，限制代码对系统资源的访问，并实时监控代码的执行行为。

文件安全检测技术 结合特征码检测、行为分析和机器学习等技术，检测文件是否携带恶意代码，并进行深度分析，识别敏感信息和潜在风险。

多租户隔离技术 该技术包括网络隔离（如虚拟局域网）和数据隔离（物理隔离和访问控制），确保不同租户之间的数据和操作相互独立。

实时监控与异常检测技术 实时监控系统资源使用情况和智能体的调用行为，建立正常行为的基线模型，快速识别异常行为。

安全框架的应用效果

在恒脑智能体开发平台的实际应用中，该安全框架表现出显著的安全优势：

恶意代码与文件防护 在平台上线后的 3 个月内，恶意代码检测模块成功拦截了超过 500 次恶意代码上传尝试，文件沙箱技术识别并隔离了 30 余个携带恶意软件的文件。

智能体对抗网络攻击 智能体逻辑保护机制确保了智能体在对抗网络攻击时的稳定性，模拟攻击实验显示，智能体的检测准确率提高 20%，误报率降低 15%。

多租户隔离效果 平台支持超过 600 个租户的智能体开发和运行，未发生租户间数据泄露事件。租户接口隔离机制有效防止了恶意操作和数据篡改。

智能体在安全场景中的应用与价值

恒脑通过智能体技术框架，构建了一系列针对网络与数据领域的智能体应用[6]，并在实践中展现出显著的效果和价值，以下是网络安全的实践：

告警研判效率提升 告警研判智能体能够快速识别真实攻击，将告警处理时间从数小时缩短至几分钟。

威胁狩猎能力增强 恶意文件检测智能体准确识别恶意文件，对新型或变种恶意软件表现出强大的检测能力，首次通过 AI 狩猎到高级持续性威胁组织。

威胁情报效率提升 智能体覆盖“检测–分析–响应–溯源”威胁情报管理全流程，将信息同步时间缩短 80%，防御响应时间减少 50%，威胁发现的覆盖度提升 100%。

运营成效加强 从平均每周研判 5 000 条告警到研判 600 多万条告警，发现 90 多次攻击事件，高风险事件研判数量提升 5 倍。

等保业务流程加速 依托过往经验、测评知识、历史数据，实现与本地业务匹配的等保测评智能体，测评过程实现了 7 倍效能的提升。

在第九届亚洲冬季运动会（哈尔滨）赛事保障期间，恒脑孵化了 3 大亚冬专用安全智能体，实现了从防护、研判、溯源、通报到管理的全流程升级，在 168 h 内拦截攻击近 180 万次，研判与封禁 1.3 万余恶意 IP，成功实现网络安全零事故。

在数据安全领域，AI 甚至比人更懂数据，它可以通过读懂数据到理解业务再到理解行为[8]，实现颠覆式突破。

AI 比人更懂数据 拿金融行业来说，银行有 2 种表格，企业贷款申请表和个人信贷申请表里面都有“姓名”这个字段。要是让传统工具来处理，就像只看书名不看书里写什么，根本不知道这个“姓名”该不该被公开。但 AI 不一样，它会“翻开”表格（同表多级上下文推理），看到企业贷款申请表里还有法人代码、企业名称这些信息，马上就能判断这里的“姓名”处于低敏感级别，是企业公开信息；要是在个人信贷申请表里，发现“姓名”旁边有家庭住址、收入证明，立刻就能确定这是高敏感级别信息，得重点保护起来。

AI 比人更懂业务 以电商公司为例，流量里面既有处理用户下单、支付等关键业务的 API，也有展示商品图片的静态资源统一资源定位符（uniform resource locator, URL）。传统方式就像用一把普通的筛子去筛选这些数据，它只能简单地依据一些固定规则去判断。只要看到 URL 路径里有“product”字样时，都会当成同一类资产，这就导致在资产梳理时的混乱。而依托大模型的智能识别能力，能够以 99% 的超高纯度精准提纯 API 资产，显著提升资产梳理效率。此外，大模型还可基于 API 业务逻辑，自动为其打上精细化业务标签，清晰标注 API 所属业务类型及是否包含敏感数据，让资产可视化管理。

AI 比人更懂行为 银行每天处理海量转账、账户

查询，运维人员也会进行数据库备份。传统人工审计就像蒙着眼在大海捞针，面对运维人员的数据导出操作，仅凭孤立记录根本分不清是正常工作，还是有人想窃取数据。太敏感容易误判影响业务，放松警惕又可能放过真隐患。而 AI 会立刻核查“线索”：发现导出时间在半夜、数据量远超日常，还涉及高价值客户信息，再加上运维人员登录地异常，就能迅速锁定风险，自动拉响警报。相比之下，AI 能从海量操作里精准揪出异常，还能综合各种线索，比人工更快、更准地发现风险，真正做到主动防护。

结论与展望

AI 大模型正在深刻地改变着网络与数据领域的攻防格局。以恒脑为代表的安全垂域大模型，通过技术创新和智能体应用，在提升安全运营效率、增强安全防护能力和实现行业适配与定制等方面，展现出巨大的潜力和价值。同时，构建一个安全可靠的智能体开发平台，是充分发挥 AI 在网络与数据领域应用价值的重要保障。 ■



姚龙飞

安恒信息副总裁、研究院参谋长。主要研究方向为产品研发、工程技术、人工智能。luke.yao@dbappsecurity.com.cn



王　欣

CCF 专业会员。安恒信息高级副总裁、研究院院长。主要研究方向为攻防渗透、漏洞挖掘、人工智能。
xin.wang@dbappsecurity.com.cn

参考文献

[1] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 汽车驾驶自动化分级: GB/T 40429—2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.

[2] HOFFMANN JORDAN, BORGEAUD SEBASTIAN , MENSCH ARTHUR, et al. Training compute-optimal large language models[C]//*Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems*. New Orleans: NIPS, 2022: 30016−30030.

[3] IFTIKHAR S, DAVY S. Reducing carbon footprint in AI: a framework for sustainable training of large language models[C]// *Proceedings of the Future Technologies Conference 2024*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 325−336.

[4] XU Lingling, XIE Haoran, QIN S J, et al. Parameter-efficient fine-tuning methods for pretrained language models: a critical review and assessment[EB/OL]. (2023−12−19)[2025−05−20]. https://arxiv.org/abs/2312.12148v1.

[5] 清华大学人工智能国际治理研究院. AI 大模型训练成本飙升: 行业发展面临的挑战与出路 [EB/OL]. (2025−04−25)[2025−05−20]. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4MzYxOTIwOQ==&mid=2247517948&idx=1&sn=bad1b4a5ac880701b3836132a9001d6b&chksm=fc67b0ff3a9b6538ea5bc7d2ebfcc5bd6993e906032b3384d41a6e636532a615fe0720745434&scene=0&xtrack=1.

[6] 余江, 聂佳宇, 李婉晴, 等. AI 大模型赋能的技术与需求双轨创新: 机制与实践探索 [J]. 技术经济, 2024, 43(12): 10−22.

[7] 小狮子. AI 智能体前沿研究报告: 架构、挑战与范式演进 (2025)-AGI 智能时代 [EB/OL]. (2025−04−18)[2025−05−20]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895817478870897291.

[8] QIAO Shuofei, QIU Zhisong , REN Baochang, et al. Agentic KnowledgeableSelf-Awareness[EB/OL].(2025−04−04)[2025−05−20]. https://arxiv.org/abs/2504.03553.

Empowering network and data security with artificial intelligence large models

YAO Longfei, WANG Xin

Hangzhou Anheng Information Technology Co., Ltd.

Abstract: The rapid advancement of AI large model technology is bringing about an intelligent transformation in network and data security. This paper explores the innovative practices of AI large models in network and data security, outlining five evolutionary stages for AI implementation in cybersecurity. Antiy Labs' "Hengnao" security-specific large model significantly boosts performance by deeply processing core data, including vulnerabilities, malicious samples, and alert logs. The article also highlights the importance of building a secure and reliable intelligent agent development platform. This platform ensures the safe and efficient operation of intelligent agents through technologies like code sandboxing, file security detection, and multi-tenant isolation. In practice, intelligent agents have demonstrated immense value in accelerating alert analysis, threat hunting, threat intelligence, and compliance processes. They've achieved groundbreaking success, particularly in large-scale event security and data security.

Keywords: large models; network and data security; agent; agent framework; threat hunting; Asian Winter Games; security automation

摘　要: 随着人工智能大模型技术的飞速发展，网络与数据安全领域正经历一场智能化变革。因此，探讨了 AI 大模型在网络与数据安全中的创新实践，并提出了 AI 在网络安全领域落地的 5 个演进阶段。安恒信息的“恒脑”安全垂域大模型，通过深度治理漏洞、恶意样本和告警日志等核心数据，显著提升了模型性能。此外，强调了构建安全可靠智能体开发平台的重要性，该平台通过代码沙箱、文件安全检测和多租户隔离等技术，确保了智能体的安全高效运行。实践证明，智能体在告警研判、威胁狩猎、威胁情报和等保业务流程加速等方面展现出巨大价值，尤其在大型活动保障和数据安全领域实现了颠覆性突破。

关键词: 大模型；网络与数据安全；智能体；智能体框架；威胁狩猎；亚冬会；安全自动化

中图分类号: TP311.5

中文引用格式: 姚龙飞, 王欣. 人工智能大模型赋能网络与数据安全[J]. 计算, 2025, 1(2): 49−55.

英文引用格式: YAO Longfei, WANG Xin. Empowering network and data security with artificial intelligence large models[J]. *Computing Magazine of the CCF*, 2025, 1(2): 49−55.

2025 年度“CCF 王选奖”候选人提名启动

“CCF 王选奖”表彰在计算机领域取得重大理论、技术突破或获得重大科研成果的个人。该奖以我国著名计算机科学家王选先生命名。该奖实行推荐制，每年评选一次，获奖人数不超过 2 名，一名奖励学术，一名奖励技术或工程，两者不可调剂。

候选人资格:

在计算机科学技术前沿取得重要突破，研究成果通过转化和产业化，创造显著经济或社会效益的科技工作者。

提名要求:

1.CCF 理事、下属机构、高级会员及以上级别会员具有推荐资格；

2.现任 CCF 理事长、秘书长、奖励委员会成员及该奖评选分委员会主席不可参与推荐；

3.满足如下任一条件的推荐为有效推荐：

（1）3 位（含）以上 CCF 理事、监事、会士联名推荐；

（2）5 位（含）以上 CCF 专业委员会执行委员、会员活动中心执行委员会成员或高级会员及以上级别会员联名推荐。

4.推荐人中与被推荐人在同一单位的人数不得超过 1 人。

提名截止日期: 7 月 14 日。

扫码下载推荐表